

目次

PhiLang — Minimal Interpreter	1
構成	1
実行	1
言語の意味論	1
検証実績 (2026-05-16)	2
仕様外 / 既知の限界	3

PhiLang — Minimal Interpreter

進化計算 (本ディレクトリの REPORT.md §6) が示唆した **Phase Orchestration Language** の最小実装。

構成

ファイル	役割	行数
philang_parser.py	.phi → Phase AST	188
philang_interp.py	AST 実行 + guarantees 検証	207
philang_stdlib.py	数値カーネル (現状 Chudnovsky のみ)	60
philang_main.py	CLI エントリ	26
compute_pi_10k.phi	サンプル: π 10,000 桁	26

実行

```
/usr/bin/python3 philang_main.py compute_pi_10k.phi
```

期待出力:

```
[phi] running phase 'ComputePi10k'
[phi]   compute: chudnovsky_pi(digits=10000, ckpt_every=1000, ckpt_path='.../pi_10k.parti
[phi]   wrote 10002 chars → .../pi_10k.txt (1.832s)
[phi] verifying guarantees...
[phi]   digit_count: ✓ (10000 ≥ 10000)
[phi]   starts_with: ✓ (37 char prefix matches)
[phi]   no_silent_death: ✓ (reached verification phase)
[phi]   bounded_wall: ✓ (1.83s ≤ 60.0s)
[phi]   partial_resume_on_kill: ✓ (1 checkpoint clause(s))
[phi] phase 'ComputePi10k': all guarantees satisfied in 1.83s
```

言語の意味論

PhiLang プログラムは **1 つの phase + 1 つの guarantees** ブロックで構成される。

```

phase NAME
  within <duration> and <cost>      # ハード予算
  drains for <dur> idle <dur>      # actor drain buffer (LLM 用、kernel では未使用)
  caffeine if <cond>                # Mac sleep 対策
  uses <provider/model>            # 任意
{
  <key> = <value>                  # 通常パラメタ
  every call has policy { ... }    # LLM コール用 (Phase-1 等)
  after every <N> <unit> { ... }  # チェックポイント / 進捗フック
}
guarantees {
  <predicate>                     # bool 形式
  <predicate> = <value>          # 値付き形式
}

```

実装済の compute kernel

philang_stdlib.COMPUTE_REGISTRY で参照可能なもの:

key	関数	用途
chudnovsky_binary_splitting	chudnovsky_pi(digits, ckpt_every, ckpt_path)	π を任意桁計算

実装済の guarantee

名前	検証内容
no_silent_death	guarantees ブロックに到達できたか (= プロセス生存)
bounded_wall = <dur>	実時間が指定値以下か
bounded_cost = <cost>	(LLM 用、kernel は常に 0)
digit_count = <N>	出力の桁数 $\geq N$
starts_with = "<prefix>"	出力が指定の文字列で始まるか
partial_resume_on_kill	after every ... checkpoint 句が phase 内にあるか

検証実績 (2026-05-16)

項目	値
計算桁数	10,000
所要時間	1.83 秒
先頭 102 桁の既知 π との一致	✓
Feynman 点 (999999 の最初の出現)	位置 762 (既知値と一致)

項目	値
1000 桁目 出力ファイル	9 (既知 OEIS A000796 と一致) pi_10k.txt (10003 bytes), pi_10k.partial.txt (中間チェックポイント)

仕様外 / 既知の限界

- ・ **uses** 句: 現状は構文上受け取るだけで実際の provider 切替は行わない (kernel が local なので)。
- ・ **every call has policy**: LLM コール用の宣言だが、現 stdlib に LLM kernel が無いので未テスト。Phase-1 等の AIPL 連携を将来追加するときに使う。
- ・ エラー時の **partial_resume_on_kill**: after every ... checkpoint 句があれば guarantee は OK だが、実際に途中で kill されたときの resume ロジックは未実装。
- ・ **並列実行**: なし。Chudnovsky kernel は単一スレッドで decimal を回す。